UNIVERSITAS
DIAN NUSWANTORO
FAKULTAS TEKNOLOGI CERDAS

JL. IMAM BONJOL NO. 207 SEMARANG TELP. 024-3575915, 024-3575916

Soal Dikumpulkan

UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL 2026/2027

Mata Kuliah	**: Pemrograman Perangkat Bergerak**	**Sifat**	**: Praktikum (Buka Buku)**
Hari/tanggal	**: Selasa, 27 Okt 2026**	**Waktu**	**: 09.30 - 11.00 (100 menit)**
Kelompok	**: A11.4704**	**Dosen**	**: Fahri Firdausillah, S.Kom, M.CS**

Rancangan Penilaian Pembelajaran

Tabel 1. Mapping Sub-CPMK terhadap CPL Prodi

Sub-CPMK	CPL05 (%)	CPL09 (%)
Sub-CPMK53.1	55%	–
Sub-CPMK92.1	–	45%
Total	**55%**	**45%**

CPL dan Sub-CPMK		Deskripsi CPL dan Sub-CPMK
CPL05	:	Mampu menjelaskan konsep teoritis bidang pengetahuan Informatika dalam mendesain, implementasi dan mengevaluasi aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat
CPL09	:	Mampu menganalisis, merancang, membuat dan mengevaluasi *user interface* dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu transdisiplin.
CPMK53	:	Mampu mengimplementasi aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat
CPMK92	:	Mampu merancang *user interface* dan aplikasi interaktif perkembangan ilmu transdisiplin.
Sub-CPMK53.1	:	Mampu mengimplementasikan aplikasi *mobile* fungsional menggunakan bahasa Dart dan Flutter *framework* dengan menerapkan konsep OOP, *widget system*, dan *state management*.
Sub-CPMK92.1	:	Mampu merancang arsitektur UI aplikasi *mobile* yang konsisten dan responsif menggunakan Material Design dan *adaptive layout* berdasarkan kebutuhan pengguna.

Tabel 2. Mapping Soal terhadap Sub-CPMK

Soal No.	Bentuk Soal	Materi Pembelajaran	Mapping Soal terhadap Sub-CPMK		Bobot Soal [%]
			Sub-CPMK53.1	Sub-CPMK92.1	
1	Praktikum	Dart OOP, state, widget	✓	✓	35%
2	Praktikum	Widget, state, Material Design	✓	✓	40%
3	Praktikum	Dart OOP, agregasi data	✓	✓	25%

Ujian Praktik UTS: Mini CRM — Sales Pipeline

Informasi Ujian

- **Waktu Pengerjaan**: 100 menit
- **Tingkat Kesulitan**: Medium
- **Bobot**: 100 poin
- **Starter Code**: `Ujian/20261/starter-code/mini_crm/`
- **Environment**: Flutter stable 3.47.x · Dart 3.13.x · platform **android** & **web** (dibuat lewat `flutter create`, lihat langkah di bawah) · tanpa package pihak ketiga
- **Fokus Pengerjaan**: `lib/screens/lead_list_screen.dart` dan `lib/widgets/lead_card.dart`

UNIVERSITAS
DIAN NUSWANTORO
FAKULTAS TEKNOLOGI CERDAS

JL. IMAM BONJOL NO. 207 SEMARANG TELP. 024-3575915, 024-3575916

Studi Kasus

Anda adalah developer baru di tim penjualan PT Nusantara Digital. Perusahaan memakai aplikasi internal **Mini CRM** untuk mengelola calon nasabah (*lead*) mulai dari kontak pertama sampai penutupan kontrak (*closing*).

Setiap lead memiliki tahap (*stage*): **Baru → Dihubungi → Qualified → Closing**, beserta nilai estimasi kontrak dan prioritasnya.

Aplikasi saat ini baru bisa **menampilkan** daftar lead. Tim sales mengeluh karena:

1. Tidak ada cara untuk **memajukan stage** lead ketika progres berubah.
2. Tidak bisa **memfilter** lead berdasarkan stage atau prioritas.
3. Tidak ada **ringkasan nilai** per stage untuk melihat pipeline secara cepat.

Tugas Anda: lengkapi aplikasi ini dengan ketiga fitur tersebut.

Starter Code

Aplikasi starter sudah berjalan, lolos `flutter analyze` (0 issue), dan `flutter test` (1 test hijau). Struktur yang relevan:

```
lib/
├── main.dart
├── theme/app_theme.dart
├── models/lead.dart
├── screens/lead_list_screen.dart
└── widgets/
    ├── lead_card.dart
    ├── stage_chip.dart
    └── priority_indicator.dart
```

Yang sudah berfungsi: daftar `mockLeads` (8 lead) ditampilkan sebagai `LeadCard`, masing-masing menampilkan perusahaan, kontak, prioritas, stage (chip), dan nilai kontrak (`Rp X jt`).

Tugas yang Harus Dikerjakan

Tugas 1 — Advance Stage (35 poin)

Tambahkan cara untuk **memajukan stage** sebuah lead satu langkah:

- Urutan: `Baru → Dihubungi → Qualified → Closing`.
- Lead yang sudah `Closing` adalah stage terakhir, **tidak bisa** dimajukan lagi.
- Aksi bisa berupa tombol di kartu, tap pada kartu, atau elemen interaktif lain yang jelas.
- Setelah stage berubah, `StageChip` harus menampilkan label & warna stage yang baru.
- Perubahan harus langsung terlihat di UI (gunakan `setState`).

Tugas 2 — Filter Stage & Prioritas (40 poin)

Tambahkan **filter chips** di bagian atas daftar:

- Filter **stage**: `Semua`, `Baru`, `Dihubungi`, `Qualified`, `Closing`.
- Filter **prioritas**: `Semua`, `Rendah`, `Sedang`, `Tinggi`.
- Kedua filter bisa **dikombinasikan** (logika AND).
- Chip yang aktif harus punya indikator visual yang jelas.
- Jika hasil filter kosong, tampilkan empty state yang informatif.
- Gunakan `FilterChip`/`ChoiceChip` atau komponen Material lain yang sesuai.

Tugas 3 — Ringkasan Nilai per Stage (25 poin)

Tambahkan **ringkasan total nilai kontrak** untuk tiap stage:

- Hitung total `value` (dalam juta rupiah) untuk setiap `LeadStage`.
- Tampilkan di atas daftar (di bawah/atas filter) atau posisi lain yang mudah dibaca.
- Ringkasan harus **update otomatis** ketika sebuah lead dimajukan stage-nya.
- Bentuk bebas (kartu, baris, grid, atau chip), asal jelas dan rapi.

UNIVERSITAS
DIAN NUSWANTORO
FAKULTAS TEKNOLOGI CERDAS

JL. IMAM BONJOL NO. 207 SEMARANG TELP. 024-3575915, 024-3575916

Batasan dan Ketentuan

Yang Boleh Dilakukan

- Menambah state variables, helper methods, dan widget methods di `_LeadListScreenState`.
- Menambah callback parameter di `LeadCard` (mis. `onAdvance`).
- Membuat widget baru di `lib/widgets/` atau `lib/screens/`.
- Menggunakan `setState`, `ListView`, `Wrap`, `FilterChip`/`ChoiceChip`, dan widget Material lainnya.
- Menggunakan `switch` expression untuk memetakan stage/prioritas.

Yang Tidak Boleh Dilakukan

- Mengubah class `Lead`, enum `LeadStage`, atau enum `LeadPriority`.
- Menambah package/library baru (tetap tanpa dependency pihak ketiga).
- Mengubah struktur data `_leads` menjadi tipe lain selain `List<Lead>`.
- Hardcode nilai ringkasan (harus dihitung dari data saat itu).

Kriteria Penilaian

No	Aspek	Poin	Deskripsi
1	**Advance stage**	35	Stage berubah sesuai urutan, berhenti di `Closing`, visual chip update
2	**Filter stage**	15	Filter stage bekerja benar untuk semua nilai
3	**Filter prioritas**	15	Filter prioritas bekerja benar, bisa dikombinasikan dengan stage
4	**Empty state**	10	Menampilkan empty state informatif saat hasil filter kosong
5	**Ringkasan nilai**	15	Total `value` per stage dihitung benar dan update saat stage berubah
6	**Code quality**	10	Clean, readable, pakai enum & helper, tidak ada hardcode
TOTAL		**100**	

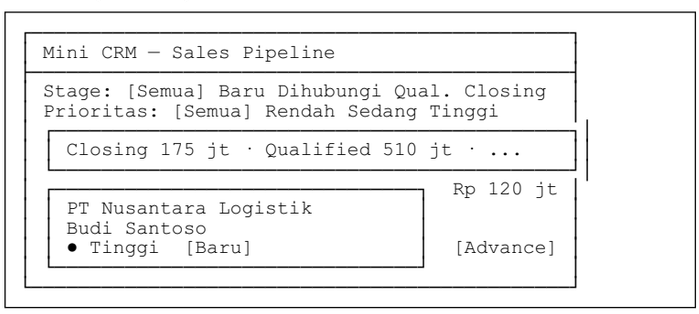
Expected Result

Behavior

1. Buka aplikasi → semua 8 lead tampil, filter "Semua" aktif di kedua baris.
2. Tekan tombol advance pada "PT Nusantara Logistik" → stage berubah `Baru → Dihubungi`, chip berubah warna.
3. Pilih filter stage "Qualified" → hanya lead dengan stage `Qualified` yang tampil.
4. Kombinasikan filter stage "Qualified" + prioritas "Tinggi" → hanya lead `Qualified` **dan** `Tinggi`.
5. Lead ber-stage `Closing` yang ditekan advance **tidak berubah** (sudah tahap akhir).
6. Ringkasan nilai per stage menampilkan total yang benar dan ikut berubah saat ada lead dimajukan.

> Data awal (untuk self-check): `Baru` 180 jt · `Dihubungi` 195 jt · `Qualified` 510 jt · `Closing` 175 jt.

Visual (contoh)



UNIVERSITAS
DIAN NUSWANTORO
FAKULTAS TEKNOLOGI CERDAS

JL. IMAM BONJOL NO. 207 SEMARANG TELP. 024-3575915, 024-3575916

Hints & Tips

1. **Advance stage**: gunakan `LeadStage.values` untuk mencari stage berikutnya, atau tulis getter/ `switch`. Jaga index agar tidak melewati `Closing`.
2. **copyWith**: `Lead` immutable — gunakan `lead.copyWith(stage: next)` lalu perbarui list.
3. **Filter**: simpan `LeadStage? _stageFilter` dan `LeadPriority? _priorityFilter`, lalu filter dengan `.where(...)` di `build`.
4. **Ringkasan**: hitung dengan `fold` atau loop, dan selalu hitung di `build` supaya otomatis update.
5. **Empty state**: cek apakah hasil filter kosong sebelum render `ListView`.
6. **Chip aktif**: `ChoiceChip` punya properti `selected`; `FilterChip` juga punya state terpilih bawaan.

Cara Menjalankan Starter Code

```
cd Ujian/20261/starter-code/mini_crm
flutter create . --platforms=android,web   # sekali saja, membuat folder platform
flutter pub get
flutter run -d chrome        # mode web
# atau (Android emulator):
flutter run -d <device-id>
```

Verifikasi awal yang diharapkan:

- `flutter analyze` → **No issues found!**
- `flutter test` → **All tests passed!**

Submission

Pastikan sebelum mengumpulkan:

- ☐ Aplikasi bisa di-run tanpa error (web/emulator)
- ☐ Advance stage bekerja dan berhenti di `Closing`
- ☐ Filter stage & prioritas bekerja, bisa dikombinasikan
- ☐ Empty state muncul saat tidak ada hasil
- ☐ Ringkasan nilai per stage akurat dan update dinamis
- ☐ `flutter analyze` bersih, tidak ada hardcode nilai ringkasan

====== **Selamat Mengerjakan** ======

Koordinator Mata Kuliah Pemrograman Mobile	**Ketua Program Studi Teknik Informatika S1**
Fahri Firdausillah, S.Kom, M.CS	Dr. De Rosal Ignatius Moses Setiadi, M.Kom